環工技師高考實戰模擬試卷｜無解答空白演練版（共 20 大題）

# 【環境規劃與管理】精選 20 題考古模擬練習題目卷（無解答空白卷）

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜考前計時實戰模擬演練（每題附作答演練區，做完可對照詳解本批改）

## 【第 1 題｜111年 第四題｜線性規劃（LP）模型建構、圖解法求解、影子價格與右手邊常數】

線性規劃（linear programming）是一種常見的最佳化模型（optimization model），請問一個完整的線性規劃模型是由那幾個要素所組成？請以下列案例為例，建立一個線性規劃（linear programming）模型，並請說明何謂「影子價格（shadow price）」與「右手邊常數（right-hand-side constant）」以及它們所代表的決策意義。（25 分）

案例：某甲有 40 英畝的闊葉林，50 英畝的針葉林。若已知經營每一英畝闊葉林需 2 個工作天，收益 90 元，針葉林需 3 個工作天，收益 120 元。某甲期望森林經營的收益最大化，但每年可在林地工作時間最多 180 天。某甲要如何分配在闊葉林及針葉林的工作天數而使收益最大？

【作答與計算演練區】

## 【第 2 題 | 110年 第一題 | 河川水質質量平衡公式與兩座工廠廢水處理最小成本線性規劃模式】

請說明環境影響評估河川水質評估模式技術規範之「質量平衡公式」應用方式。假設現有一河川其水質評估適用質量平衡公式，該河川有 2 家工廠設有放流口，請建構一線性規劃模式，以最小化 2 家工廠之廢水處理加總成本，並能確保河川水質。相關參數（係數）建議假設為：河川流量 Q、關注之污染物背景濃度（放流口上游）C、管制之河川污染物濃度不得高於 C^*；放流水流量依上下游關係依序為 $q_1$、$q_2$；工廠廢水原水濃度為 $C_1$、$C_2$；廢水處理成本假設與污染物去除率成正比。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 3 題 | 106年 第四題 | 專案管理 PERT/CPM 網路圖（AOA）、要徑分析與完工機率計算】

某垃圾資源回收或焚化廠，擬擴充其營運量能（Capacity），專案管理人歸納該專案之相關作業（或活動）及其時間條件，如下表。請依據 PERT/CPM 方法論進行專案排程，繪製該專案之 AOA（Activity on Arc/Arrow）網路圖，同時於所繪製 AOA 網路圖事件節點（Event Nodes）上，標示其 ET（Earliest Time）、LT（Latest Time），再依據各事件節點之 ST（Slack Time），決定該專案之要徑（CP, Critical Path）。此外，請再依據 PERT 三參數預估法原則，評估該專案可於 25 天內完成的機率為何？並敘明理由。（25 分）

| 作業 | 前置作業 | 預估天數 d | 樂觀時間 o | 最可能時間 m | 悲觀時間 p | 平均值 μ | 變異數 $\sigma^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 5 | 3 | 5 | 7 | 5.0 | 0.44 |
| B | - | 7 | 5 | 7 | 10 | 7.2 | 0.69 |
| C | A | 4 | 3 | 4 | 9 | 4.7 | 1.00 |
| D | A | 3 | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 0.44 |
| E | C | 4 | 3 | 4 | 7 | 4.3 | 0.44 |
| F | E | 5 | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.69 |
| G | B, D | 3 | 2 | 3 | 9 | 3.8 | 1.36 |
| H | G | 6 | 5 | 6 | 7 | 6.0 | 0.11 |
| I | F, H | 4 | 2 | 4 | 7 | 4.2 | 0.69 |
| J | F | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.3 | 0.44 |

*(標準常態分配表摘錄：* $Z=0.55 \to 0.7088$ *；* $Z=0.56 \to 0.7123$ *；* $Z=0.57 \to 0.7157$ *；* $Z=1.18 \to 0.8810$ *；* $Z=1.24 \to 0.8925$*)*

【作答與計算演練區】

## 【第 4 題 | 109年 第四題 | 專案管理 AON 要徑分析與工期壓縮線性規劃（Crashing LP）公式化】

專案管理（PM）中 PERT/CPM 常結合線性規劃（LP）尋求成本與時間最佳均衡點：
(一) 某資源回收廠擬擴充其營運量能，其各作業邏輯關係與第 3 題相同（前置作業：A 無；B 無；C 為 A；D 為 A；E 為 C；F 為 E；G 為 B, D；H 為 G；I 為 F, H；J 為 F）。請分析該專案之「要徑（CP, Critical Path）」，並敘明理由。
(二) 若專案管理人歸納本專案之相關作業時間與壓縮成本條件如下表。請應用 PERT/CPM 及「線性規劃（LP）」方法，再以作業壓縮時間、作業開始時間作為決策變數，公式化（Formulation）該專案之最佳化可壓縮時程規劃。（25 分）

| 作業 | 正常作業時間（天） | 最大可壓縮時間（天） | 單位壓縮成本（千元/天） |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 2 | 4 |
| B | 7 | 2 | 2.5 |
| C | 4 | 1 | 15 |
| D | 3 | 1 | 5 |
| E | 4 | 1 | 10 |
| F | 5 | 2 | 8 |
| G | 3 | 1 | 2 |
| H | 6 | 4 | 2.25 |
| I | 4 | 1 | 2 |
| J | 2 | 0 | - |

【作答與計算演練區】

## 【第 5 題 | 114年 第四題 | 馬可夫鏈（Markov Chain）轉移機率矩陣建構與穩態機率求解方法】

「馬可夫鏈（Markov Chain）」是一種用於建構狀態轉換模型的數學預測工具，適用於具備「馬可夫性質（Markov Property）」且狀態為離散時間的隨機過程。
某環保工程施工現場，針對每日使用之某項工程材料的數量進行監控與紀錄。每天下班後，現場人員會登記當日剩餘的材料數量，以下為最近 30 天每日施工結束後所剩材料數量的紀錄資料（單位數，由第 1 天至第 30 天依序為）：

```
1, 2, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 2, 1, 2, 2
```

請依據上述時間序列資料，將其轉換為馬可夫鏈模型，並建立對應之「轉移機率矩陣（Transition Probability Matrix）」，其中矩陣內各元素，請以分數形式表示（例如 1/3）。此外，請說明「剩餘數量為 0」之「穩定狀態機率（Steady-State Probability）」的計算方式，惟無需實際計算該穩定狀態機率值。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 6 題 | 114年 第二題 | 環境決策理論：確定型與不確定型決策準則（悲觀、樂觀、折衷、最小遺憾、拉普拉斯）】

管理是一個由預測、評估、決策與執行所構成的連續過程，其中決策為管理的核心環節。一般而言，根據環境決策問題的條件與結果，可將其區分為「確定型（Deterministic）」與「不確定型（Non-Deterministic）」兩種類型。然而，在環境規劃與管理領域中，多數決策問題屬於不確定型決策。請依據決策理論的基本原則，舉例並論述在不確定型決策情境中，常用的決策方法為何？（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 7 題 | 114年 第一題 | AI 機器學習/深度學習於環境治理之應用與模型準確度評估指標】

運用「機器學習（Machine Learning）」或「深度學習（Deep Learning）」模型來協助環境治理，已成為國內新興且重要的應用情境，例如導入 AI 智慧管理進行精準加藥、製程廢水處理、石綿瓦屋頂調查等。當模型對未見過的資料具備良好的「泛化能力（Generalization）」，其預測與洞察力將更為可靠。模型準確度的評估可採用多種不同的「評估指標（Evaluation Metrics）」，而不同的建模任務則需依其特性選擇適用之指標。

請列舉並說明至少三種常用於評估模型準確度的指標，以及其適用時機或情境。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 8 題 | 111年 第一題 | 環境工程經濟分析：污泥脫水機購置案之益本比（B/C Ratio）計算】

某工廠正評估購置一台新的污泥脫水機，新污泥脫水機的購置成本為 \300,000，每年維運成本為 \10,000。現有舊污泥脫水機之每年維運成本為 \18,500，估計新污泥脫水機每年帶來之環境利益為 \30,000，以年利率為 10%，分析年限為 10 年，並將新污泥脫水機每年維運成本節省的部分當成成本的減項，試求此污泥脫水機購置案的利益/成本比率（benefit-cost ratio）。（25 分）

註：已知 $i = 10\%$, $n = 10$ 時，各複利因子數據為：$(F/P)=2.5937$、$(P/F)=0.3855$、$(A/F)=0.06275$、$(F/A)=15.9374$、$(A/P)=0.16275$、$(P/A)=6.1446$。

【作答與計算演練區】

## 【第 9 題 | 106年 第三題 | 公共工程不同壽命替代方案之現值法（PW）與最小公倍數比較評估】

某地方性環保公共工程預計需要施工期為六年，可考慮甲、乙兩種替代方案，其相關現金流量及計算參數資料如下表。若假設本公共工程案最低吸引報酬率 MARR（Minimum Attractive Rate of Return）為每年 10%，其中甲方案需於第五及第六年以每年 12,000（千元）租用特定機具來繼續施工，且該租用機具之年運轉維護費為每年 18,000（千元）。請依據上述條件，評估該環保公共工程之最佳替代方案為何？並敘明理由。（25 分）

| 替代方案 | 初期投資成本（千元） | 年維護費（千元） | 殘值（千元） | 壽命（年） |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 62,000 | 21,000 | 8,000 | 4 |
| 乙 | 77,000 | 18,000 | 10,000 | 6 |

計算參數：$(P/A, 10\%, 6)=4.36$；$(P/A, 10\%, 4)=3.17$；$(P/A, 10\%, 2)=1.74$；$(P/F, 10\%, 6)=0.57$；$(P/F, 10\%, 4)=0.68$。

【作答與計算演練區】

## 【第 10 題 | 113年 第二題 | 工程經濟評估：淨現值（NPV）與內部報酬率（IRR）公式與優劣比較】

工程單位在評估工程方案或計畫之經濟效益時，常計算：淨現值（Net Present Value, NPV）或內部報酬率（Internal Rate of Return, IRR）以進行方案之優選，請列出計算公式（以符號表示），並論述如何就淨現值或內部報酬率進行工程方案之優劣比較。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 11 題 | 109年 第三題 | 環境系統分析：非穩態（變體積）完全混合水質調勻池微分方程解析】

有一假設廢水處理之水質調勻系統試驗模型。其中，該完全混合調勻池之初始（$t = 0$）溶液體積（$V_0$）為 300 $(m^3)$，溶質質量為 50 (kg)；進流邊界處（Inflow），穩態流入此調勻池之溶液體積流量為 3 $(m^3/min)$，濃度為 2 $(kg/m^3)$，而經此調勻池完全混合後，於出流邊界處（Outflow），穩態流出溶液體積流量為 5 $(m^3/min)$。

請應用環境系統分析思維，解析此完全混合式調勻池，於不同時間（t）之溶液濃度，俾作為廢水處理系統維運管理，事前規劃與評估之用。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 12 題 | 104年 第四題 | 完全混合式湖泊一階降解水質模式與污染源截流效益計算】

有一小湖，湖水容積維持為 $10.0 \times 10^6\ m^3$，上游流入水量為 $Q_s = 5.0\ m^3/s$，生化需氧量（$BOD_5$）為 $C_s = 10.0\ mg/L$；另有一污染源流入，流量為 $Q_w = 0.5\ m^3/s$，$BOD_5$ 為 $C_w = 100.0\ mg/L$，小湖可視為一完全混合式水體，湖水 $BOD_5$ 依一階反應降解，反應速率常數 $k = 0.20/day$，在不考慮蒸發、滲漏等損失之下，流出湖之流量為 $Q = 5.5\ m^3/s$，試計算：

(一) 湖水與流出湖水之 $BOD_5$ 為多少 mg/L？（15 分）

(二) 若將污染源截流至污水下水道後，湖水與流出湖水之 $BOD_5$ 為多少 mg/L？（10 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 13 題 | 107年 第三題 | 大氣二氧化碳濃度升高對雨水 pH 值影響之碳酸平衡定量計算】

空氣中二氧化碳的上升會造成地球暖化，進而影響水的酸鹼值。工業革命前二氧化碳平均約占大氣體積的 280 ppm，2018 年已有單月平均濃度超過 410 ppm，並朝 500 ppm 邁進。請問當空氣中二氧化碳由 280 ppm 上升至 500 ppm 時，雨水的 pH 會由多少下降為多少？（假設雨水與空氣中二氧化碳達成平衡，1 大氣壓，25°C、$K_H$ 為亨利定律常數、$K_{a1}$ 為碳酸之第一解離常數）（25 分）

> $H_{2CO3}$ leftharpoons $HCO_3^- + H^+$, $K_{a1} = 10^{-6.3}$

> $CO_2(g)$ leftharpoons $CO_2(aq)$, $K_H = 10^{-1.5}$ $(M/atm)$

【作答與計算演練區】

## 【第 14 題 | 113年 第四題 | 水污染防治法河川水體總量管制（TMDL）、受損水體五項篩選原則與管制方式】

為避免河川水體受過於密集之廢（污）水排放而影響其水質，甚至進一步形成「受損水體」，水污染防治法第 9 條規定：直轄市、縣（市）主管機關應依該水體之涵容能力，以廢（污）水排放之總量管制方式管制之。請定義何謂河川水體之總量管制，受損水體（總量管制實施的區段）之五項篩選原則為何？並請申論河川水體總量管制常實施那兩種管制方式？（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 15 題 | 113年 第一題 | 健康風險評估技術規範：危害性化學物質定義、四大步驟與致癌/非致癌風險基準值】

「為使開發單位進行危害性化學物質之健康風險評估作業時，有一致之步驟與方法」，環境部訂有「健康風險評估技術規範」，請定義何謂「危害性化學物質」？健康風險評估四大步驟之「風險特徵描述」步驟，其所要求「開發活動影響範圍內居民暴露各種危害性化學物質」之健康風險基準值為何？請試申論之。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 16 題 | 113年 第三題 | 氣候變遷因應法「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」規範對象與抵換來源（含 110 年第二題重點）】

氣候變遷因應法第 24 條第 1 項規定：事業新設或變更排放源達一定規模者，應依溫室氣體增量之一定比率進行抵換。環境部依該條文授權訂定發布「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」，請論述該辦法之規範對象與增量抵換規定。（25 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 17 題 | 105年 第四題 & 112年 第二題 | 環境影響評估審查作業流程架構與環評個案監督作業執行原則】

(一) 若開發行為符合環評法規之認定標準，應實施環境影響評估作業，請以環境影響評估流程圖顯示其工作架構，並說明第一階段與第二階段環評之關鍵差異。（15 分）
(二) 主管機關為有效執行公權力達到環境保護之目的，依「環境影響評估個案監督作業執行原則」之規定對開發單位所監督之事項為何？請再論述其執行監督之時機及程序各為何？（15 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 18 題 | 111年 第三題 & 109年 第二題 | 線性經濟 vs. 循環經濟、7R 理念、商業模式與搖籃到搖籃（C2C）設計原則】

(一) 請問線性經濟與循環經濟的差異為何？什麼是循環經濟的「7R 理念」？循環經濟中常見的商業模式有那些，請舉例說明之。（15 分）
(二) 過去人類社會傳統工業體系多基於「搖籃到墳墓（C2G, Cradle to Grave）」進行；近年則積極推動「搖籃到搖籃（C2C, Cradle to Cradle）」思維。請說明並申論 C2C 之核心概念與三大設計原則為何？（10 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 19 題 | 107年 第四題 & 110年 第三題 | 生命週期評估（LCA）四階段架構、產品碳足跡（ISO 14067）與環保標章（ISO 14020 系列）】

(一) 請問何謂生命週期？生命週期評估（LCA）架構為何？如何利用生命週期評估架構計算產品碳足跡？（可舉實例說明）（15 分）
(二) 環境部為推廣環境保護產品標章制度，請問環境保護產品須具備那 3 項基本特性？第一類、第二類、第三類環境保護產品分別對應國際標準 ISO 14000 系列那幾項標準？其內涵與推廣綠色消費之關聯為何？（10 分）

【作答與計算演練區】

## 【第 20 題 | 112年 第三、四題 | 聯合國 2030 永續發展目標（SDGs）與生態工程、綠色基礎建設（GI）、LID、自然解方（NbS）】

(一) 請定義下列專有名詞並舉例以為佐證：（每小題 3 分，共 12 分）
1. 生態工程（Ecological Engineering）
2. 綠色基礎建設（Green Infrastructure, GI）
3. 最小衝擊化設計 / 低衝擊開發（Least Impact Design / Low Impact Development, LID）
4. 自然解決方案（Nature-based Solutions, NbS）
(二) 聯合國在 2015 年宣布了 17 項「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），希望全世界共同努力一起邁向永續，請列舉並論述 6 項與環境工程直接相關之核心目標與議題。（13 分）

【作答與計算演練區】